5단계. 노드 2에 AFF A900 NVRAM 모듈 및 컨트롤러 모듈을 설치합니다

AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-auto-affa900/install_a900_nvs_and_controller_on_node2.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

5단계. 노드 2에 AFF A900 NVRAM 모듈 및 컨트롤러 모듈을 설치합니다 1
노드 2에 AFF A900 NVRAM 모듈 및 컨트롤러 모듈을 설치합니다 1
netboot 노드2 2

5단계. 노드 2에 AFF A900 NVRAM 모듈 및 컨트롤러 모듈을 설치합니다

노드 2에 AFF A900 NVRAM 모듈 및 컨트롤러 모듈을 설치합니다

노드 2의 업그레이드를 위해 받은 AFF A900 NVRAM 모듈과 컨트롤러 모듈을 설치해야 합니다. 노드2는 시스템 뒷면에서 컨트롤러를 볼 때 섀시 오른쪽에 있는 컨트롤러 B입니다.

아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.

AFF A900 NVRAM 모듈을 설치합니다

노드 2의 슬롯 6에 AFF A900 NVRAM 모듈을 설치하려면 다음 절차를 따르십시오.

단계

1. NVRAM 모듈을 슬롯 6의 섀시 입구 가장자리에 맞춥니다.
2. 글자가 새겨진 번호가 매겨진 I/O 캠 래치가 I/O 캠 핀과 맞물릴 때까지 NVRAM 모듈을 슬롯에 부드럽게 밀어 넣은 다음 I/O 캠 래치를 끝까지 밀어 NVRAM 모듈을 제자리에 고정시킵니다.

노드 2에 AFF A900 컨트롤러 모듈을 설치합니다.

노드2에 AFF A900 컨트롤러 모듈을 설치하려면 다음 절차를 따르십시오.

단계

1. 컨트롤러 모듈의 끝을 섀시의 베이 B에 맞춘 다음 컨트롤러 모듈을 반쯤 가볍게 밀어 시스템에 넣습니다.

   베이 레이블은 컨트롤러 모듈 바로 위의 섀시에 있습니다.

   절차의 뒷부분에서 컨트롤러 모듈을 삽입하라는 지시가 있을 때까지 섀시에 모듈을 완전히 삽입하지 마십시오.

2. 노드2 컨트롤러 모듈에 관리 및 콘솔 포트를 케이블로 연결합니다.

   섀시의 전원이 이미 켜져 있으므로 노드 2가 완전히 장착되면 바로 부팅됩니다. 노드 2가 부팅되지 않도록 하려면 컨트롤러 모듈을 슬롯에 완전히 삽입하기 전에 콘솔 및 관리 케이블을 노드2 컨트롤러 모듈에 연결하는 것이 좋습니다.

3. 컨트롤러 모듈이 중앙판과 만나 완전히 장착될 때까지 섀시 안으로 단단히 밀어 넣습니다.

   컨트롤러 모듈이 완전히 장착되면 잠금 래치가 올라갑니다.

   커넥터의 손상을 방지하려면 컨트롤러 모듈을 섀시에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오.

4. 모듈이 장착되면 즉시 직렬 콘솔을 연결하고 노드 1의 자동 부팅을 중단시킵니다.
5. 자동 부팅을 중단하고 나면 로더 프롬프트에서 노드 2가 중지됩니다. 시간에 자동 부팅을 중단하지 않고 노드 2가

부팅을 시작하면 메시지가 표시될 때까지 기다린 다음 * Ctrl-C * 를 눌러 부팅 메뉴로 이동합니다. 부팅 메뉴에서 노드가 중지되면 옵션 '8'을 사용하여 노드를 재부팅하고 재부팅 중에 자동 부팅을 중단합니다.

netboot 노드2

해당 AFF A900 node2 컨트롤러 모듈과 NVRAM을 바꾼 후 모듈을 netboot 해야 할 수도 있습니다. netboot라는 용어는 원격 서버에 저장된 ONTAP 이미지에서 부팅한다는 것을 의미합니다. netboot를 준비할 때 시스템이 액세스할 수 있는 웹 서버에 ONTAP 9 부트 이미지 사본을 넣어야 합니다.

AFF A900 컨트롤러 모듈의 부팅 미디어에 설치된 ONTAP 버전은 섀시에 설치하고 전원을 켜지 않는 한 확인할 수 없습니다. AFF A900 부팅 미디어의 ONTAP 버전은 업그레이드할 AFF A700 시스템에서 실행되는 ONTAP 버전과 동일해야 하며 기본 부팅 이미지와 백업 부팅 이미지가 모두 일치해야 합니다. 부팅 메뉴에서 netboot 다음에 'wipecononfig' 명령을 수행하여 이미지를 구성할 수 있습니다. 이전에 다른 클러스터에서 컨트롤러 모듈을 사용한 경우 "wipeconfig" 명령을 실행하면 부팅 미디어의 나머지 구성이 지워집니다.

USB 부팅 옵션을 사용하여 netboot를 수행할 수도 있습니다. 를 참조하십시오 "NetApp KB 문서: 시스템을 초기 설정하기 위해 ONTAP를 설치하는 데 boot_recovery Loader 명령을 사용하는 방법".

시작하기 전에

- 시스템에서 HTTP 서버에 액세스할 수 있는지 확인합니다.
- 시스템에 필요한 시스템 파일과 올바른 버전의 ONTAP를 _NetApp Support 사이트_에서 다운로드하십시오. 을 참조하십시오 "참조" 를 눌러 _NetApp Support 사이트_에 연결합니다.

원래 컨트롤러에 설치된 것과 동일한 버전의 ONTAP 9가 없는 경우 새 컨트롤러를 netboot 해야 합니다. 각각의 새 컨트롤러를 설치한 후 웹 서버에 저장된 ONTAP 9 이미지에서 시스템을 부팅합니다. 그런 다음 부팅 미디어 장치에 올바른 파일을 다운로드하여 나중에 시스템을 부팅할 수 있습니다.

단계

1. 을 참조하십시오 "참조" NetApp Support 사이트 _ 에 연결하여 시스템의 netboot 수행에 사용되는 파일을 다운로드합니다.
2. NetApp Support 사이트의 소프트웨어 다운로드 섹션에서 해당 ONTAP 소프트웨어를 다운로드하고 웹 액세스 가능한 디렉토리에 'ontap_version_image.tgz' 파일을 저장합니다.
3. 웹 액세스 가능 디렉토리로 변경하고 필요한 파일을 사용할 수 있는지 확인합니다.
4. 디렉토리 목록에는 'ontap_version_image.tgz'가 포함되어야 합니다.
5. 다음 작업 중 하나를 선택하여 netboot 연결을 구성합니다.

관리 포트와 IP를 netboot 연결로 사용해야 합니다. 업그레이드를 수행하는 동안 데이터 LIF IP를 사용하지 않거나 데이터 중단이 발생할 수 있습니다.

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)가 다음과 같은 경우	그러면...
실행 중입니다	부팅 환경 프롬프트에서 'ifconfig e0M-auto'를 사용하여 연결을 자동으로 구성합니다

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)가 다음과 같은 경우	그러면...
실행 중이 아닙니다	부팅 환경 프롬프트에서 다음 명령을 사용하여 연결을 수동으로 구성합니다. 'ifconfig e0M -addr=filer_addr-mask=netmask -GW=gateway-dns=dns_addr domain=dns_domain"filer_addr'은 스토리지 시스템의 IP 주소입니다. 넷마스크는 스토리지 시스템의 네트워크 마스크입니다. 게이트웨이(gateway)는 스토리지 시스템의 관문입니다. dns_addr은 네트워크에 있는 이름 서버의 IP 주소입니다. 이 매개 변수는 선택 사항입니다. dns_domain은 DNS(Domain Name Service) 도메인 이름입니다. 이 매개 변수는 선택 사항입니다. ⓘ 인터페이스에 다른 매개 변수가 필요할 수 있습니다. 펌웨어 프롬프트에 "help ifconfig"를 입력하여 세부 정보를 확인합니다.

6. 노드 2에서 netboot 수행:

   "netboot\http://web_server_ip/path_to_web_accessible_directory/netboot/kernel`

   ⓘ 부팅을 중단하지 마십시오.

7. AFF A900 컨트롤러 모듈에서 지금 실행 중인 node2가 부팅될 때까지 기다린 후 다음 출력에 표시된 부팅 메뉴 옵션을 표시합니다.

```
Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)?
```

8. 부팅 메뉴에서 '(7) Install new software first(새 소프트웨어를 먼저 설치)' 옵션을 선택합니다.

   이 메뉴 옵션은 새 ONTAP 이미지를 다운로드하여 부팅 장치에 설치합니다.

> 다음 메시지는 무시하십시오: "이 절차는 HA 쌍의 무중단 업그레이드를 지원하지 않습니다." 이 노트는 컨트롤러 업그레이드가 아닌 무중단 ONTAP 소프트웨어 업그레이드에 적용됩니다.
>
> 항상 netboot를 사용하여 새 노드를 원하는 이미지로 업데이트합니다. 다른 방법을 사용하여 새 컨트롤러에 이미지를 설치할 경우 잘못된 이미지가 설치될 수 있습니다. 이 문제는 모든 ONTAP 릴리스에 적용됩니다.

9. 절차를 계속하라는 메시지가 나타나면 y를 입력하고 패키지를 입력하라는 메시지가 나타나면 URL:(\ http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap_version_image.tgz`)을 입력합니다

   "path_to_the_web-Accessible_directory"는 에서 "ONTAP_version_image.tgz"를 다운로드한 위치로 이어져야 합니다 2단계.

10. 컨트롤러 모듈을 재부팅하려면 다음 하위 단계를 완료하십시오.

    a. 다음 프롬프트가 표시되면 "n"을 입력하여 백업 복구를 건너뜁니다.

    ```
    Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    ```

    b. 다음 프롬프트가 표시되면 재부팅하려면 "y"를 입력합니다.

    ```
    The node must be rebooted to start using the newly installed
    software. Do you want to reboot now? {y|n}
    ```

    부팅 장치가 다시 포맷되어 구성 데이터가 복원되어야 하므로 컨트롤러 모듈이 재부팅되지만 부팅 메뉴에서 중지됩니다.

11. 프롬프트에서 "wpeconmponfig" 명령을 실행하여 부팅 미디어의 이전 구성을 지웁니다.

    a. 아래 메시지가 나타나면 "예"라고 대답합니다.

    ```
    This will delete critical system configuration, including cluster
    membership.
    Warning: do not run this option on a HA node that has been taken
    over.
    Are you sure you want to continue?:
    ```

    b. 노드가 재부팅되어 "wipeconfig"가 끝나면 부팅 메뉴에서 멈춥니다.

12. 부팅 메뉴에서 유지보수 모드 5를 선택하고 부팅을 계속하라는 메시지가 표시되면 y를 입력합니다.

13. 컨트롤러 및 섀시가 "ha"로 구성되었는지 확인합니다.

    하구성 쇼

    다음 예제는 "ha-config show" 명령의 출력을 보여줍니다.

```
Chassis HA configuration: ha
Controller HA configuration: ha
```

14. 컨트롤러 및 섀시가 "ha"로 구성되지 않은 경우 다음 명령을 사용하여 구성을 수정하십시오.

    ha-config controller ha

    하구성 수정 섀시 하

15. 노드2 중단:

    "중지"

    LOADER 프롬프트에서 node2가 중지됩니다.

16. 노드 2에서 시스템 날짜, 시간 및 시간대를 확인합니다.

    다

17. 노드 2의 부팅 환경 프롬프트에서 다음 명령을 사용하여 날짜를 확인합니다.

    날짜

18. 필요한 경우 노드 2의 날짜를 설정합니다.

    '날짜 설정 < mm/dd/yyyy>'

    ⓘ 노드 2에서 해당 UTC 날짜를 설정합니다.

19. 노드 2의 부팅 환경 프롬프트에서 다음 명령을 사용하여 시간을 확인합니다.

    '시간'입니다

20. 필요한 경우 node2에서 시간을 설정합니다.

    '세트 시간<hh:mm:ss>'

    ⓘ 노드 2에서 해당 UTC 시간을 설정합니다.

21. 필요한 경우 노드 2에서 파트너 시스템 ID를 설정합니다.

    ⓘ AFF A900으로 업그레이드할 노드 1의 시스템 ID입니다.

    'setenv PARTNER-sysid node1_sysid'

    a. 설정을 저장합니다.

       '사베에프'

22. 노드 2의 LOADER 프롬프트에서 node1의 'PARTNER-sysid'를 확인합니다.

    'printenv partner-sysid

    노드 2의 경우 'partner-sysid'는 노드 1의 파트너-sysid여야 합니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.